Übungsaufgaben: Das Auge

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Wo entsteht das Bild im Auge?
2. Welcher Teil gibt dem Auge seine Farbe?
3. Was ist die Pupille?
4. Welche Aufgabe hat der Sehnerv?
5. Welche Sinneszellen sehen Farben?
6. Welche Sinneszellen arbeiten in der Dämmerung?
7. Was passiert mit der Pupille bei grellem Licht?
8. Welcher Teil bricht das Licht am stärksten?
9. Was versteht man unter Akkommodation?
10. In welcher Einheit wird die Brechkraft einer Linse angegeben?
11. Was ist der gelbe Fleck?
12. Was ist der blinde Fleck?
13. Nenne drei Schutzeinrichtungen des Auges.
14. Welche Aufgabe hat der Glaskörper?
15. Welche Aufgabe hat die Lederhaut?
16. Welche Aufgabe hat die Aderhaut?

★★☆ Mittel — Anwenden

17. Beschreibe den Weg des Lichts durch das Auge bis zum Gehirn.
18. Wie verändern sich Ziliarmuskel und Linse beim Blick in die Nähe?
19. Wie verändern sich Ziliarmuskel und Linse beim Blick in die Ferne?
20. Beschreibe das Bild auf der Netzhaut.
21. Erkläre den Pupillenreflex und seinen Nutzen.
22. Vergleiche Stäbchen und Zapfen (Anzahl, Aufgabe).
23. Warum sehen wir nachts kaum Farben?
24. Vergleiche das Auge mit einer Kamera: Welche Teile entsprechen Blende, Objektiv und Bildsensor?
25. Erkläre Kurzsichtigkeit: Ursache, Wirkung, Brille.
26. Erkläre Weitsichtigkeit: Ursache, Wirkung, Brille.
27. Warum sieht man im Kino am Anfang kaum etwas?
28. Auf einem Brillenpass steht −2,0. Was bedeutet das?
29. Erkläre die Begriffe Nahpunkt und Fernpunkt.
30. Ordne zu: Nahakkommodation oder Fernakkommodation? Ziliarmuskel entspannt, Zonulafasern gespannt.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

31. Warum brauchen viele Menschen ab etwa 45 Jahren eine Lesebrille?
32. Warum merkt man den blinden Fleck im Alltag nicht?
33. Beschreibe einen Versuch, mit dem man den blinden Fleck nachweisen kann.
34. Warum entstehen auf Fotos mit Blitz oft rote Augen?
35. Warum ist eine dunkle Sonnenbrille ohne UV-Schutz schädlich?
36. Warum ist räumliches Sehen mit einem Auge schwieriger?
37. Warum werden die Augen bei langer Bildschirmarbeit trocken und müde?
38. Eine Person sieht ihr Handy scharf, die Tafel aber nicht. Erkläre mit Fachbegriffen und nenne eine Lösung.
39. Beschreibe die Nahakkommodation in der richtigen Reihenfolge mit den Fachbegriffen.
40. Der Nahpunkt eines 10-Jährigen liegt bei 7 cm, der eines 60-Jährigen bei 1 m. Erkläre.
41. Warum sollte man beim Lesen ab und zu in die Ferne schauen?
42. Erkläre, warum ein Mensch mit Rot-Grün-Schwäche Rot und Grün schlecht unterscheiden kann.

Lösungen: Das Auge

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Auf der **Netzhaut**.
2. Die **Iris** (Regenbogenhaut).
3. Das **Sehloch** in der Iris, durch das Licht ins Auge fällt.
4. Er leitet die Signale der Netzhaut zum **Gehirn**.
5. Die **Zapfen**.
6. Die **Stäbchen**.
7. Sie wird **eng**.
8. Die **Hornhaut**.
9. Die Anpassung der **Linsenwölbung** an die Entfernung.
10. In **Dioptrien (dpt)**.
11. Die Stelle des **schärfsten Sehens**.
12. Die Stelle, an der der Sehnerv das Auge verlässt; dort gibt es **keine Sinneszellen**.
13. z. B. **Augenhöhle, Wimpern, Lidschlag, Tränen, Augenbrauen**.
14. Er füllt den Augapfel und **hält ihn in Form**.
15. Sie **schützt** das Auge und gibt ihm seine **Form**.
16. Sie **versorgt die Netzhaut** mit Blut, Nährstoffen und Sauerstoff.

★★☆ Mittel — Anwenden

17. **Hornhaut → Kammerwasser → Pupille → Linse → Glaskörper → Netzhaut → Sehnerv → Gehirn**
18. Ziliarmuskel **angespannt**, Linsenbänder locker, Linse **stark gewölbt**.
19. Ziliarmuskel **entspannt**, Linsenbänder gespannt, Linse **flach**.
20. **Verkleinert**, **auf dem Kopf** und **seitenverkehrt**.
21. Hell: Pupille eng, **Netzhaut geschützt**. Dunkel: Pupille weit, **mehr Licht**.
22. Stäbchen: ≈ 120 Mio., **hell/dunkel**. Zapfen: ≈ 6 Mio., **Farben**.
23. Bei wenig Licht arbeiten nur die **Stäbchen**; Zapfen brauchen viel Licht.
24. Blende = **Iris**, Objektiv = **Linse** (mit Hornhaut), Bildsensor = **Netzhaut**.
25. Augapfel **zu lang**, Bild **vor** der Netzhaut, Ferne unscharf; **Zerstreuungslinse**.
26. Augapfel **zu kurz**, Bild **hinter** der Netzhaut, Nähe unscharf; **Sammellinse**.
27. Die Augen müssen sich an die **Dunkelheit anpassen**; das dauert bis zu 30 min.
28. **Zerstreuungslinse**: Die Person ist **kurzsichtig**.
29. Nahpunkt: **kleinste**, Fernpunkt: **größte** Entfernung, in der man scharf sieht.
30. **Fernakkommodation**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

31. Die Linse wird **weniger elastisch** und kann sich nicht mehr stark wölben: Alterssichtigkeit.
32. Das **andere Auge** sieht die Stelle, und das **Gehirn ergänzt** die Lücke.
33. Kreuz und Punkt auf ein Blatt, ein Auge schließen, Kreuz fixieren, Abstand ändern: Der **Punkt verschwindet**.
34. Die Pupille ist im Dunkeln **weit**; das Licht wird vom **durchbluteten Augenhintergrund** rot zurückgeworfen.
35. Hinter dem dunklen Glas wird die **Pupille weit**; es gelangt **mehr UV-Licht** ins Auge.
36. Das Gehirn vergleicht die **zwei leicht verschiedenen Bilder** beider Augen, um Entfernungen zu schätzen.
37. Man **blinzelt seltener**, und der **Ziliarmuskel** bleibt lange angespannt.
38. Sie ist **kurzsichtig**: Augapfel zu lang, Bild ferner Dinge vor der Netzhaut. Lösung: **Zerstreuungslinse**.
39. Ziliarmuskel **spannt sich an** → Muskelring enger → Zonulafasern **erschlaffen** → Linse rundet sich durch **Eigenelastizität** → **Brechkraft steigt**.
40. Die Linse verliert mit dem Alter ihre **Eigenelastizität**, sie kann sich kaum noch wölben: **Alterssichtigkeit**.
41. Dabei **entspannt** sich der Ziliarmuskel, die Augen ermüden weniger.
42. Eine Sorte **Zapfen** arbeitet nicht richtig, die Farbsignale fehlen.